Analýza asociací

Cvičení

Analýza informačních zdrojů

Metody strojového učení

Vojtěch Ondryhal

Katedra informatiky a kybernetických operací, UO Brno

2026

(2026.27)

Přehled

1. Analýza nákupního košíku (metoda Apriori)
   - Úloha 1: Nalezení frekventovaných skupin a pravidel
   - Úloha 2: Vytvoření cílové proměnné pro klasifikaci
   - Úloha 3: Analýza nalezených skupin klasifikátorem

Přehled

1. Analýza nákupního košíku (metoda Apriori)
   - Úloha 1: Nalezení frekventovaných skupin a pravidel
   - Úloha 2: Vytvoření cílové proměnné pro klasifikaci
   - Úloha 3: Analýza nalezených skupin klasifikátorem

Úloha 1: Zadání (Orange)

Provedeme analýzu nákupního košíku. Použijeme datový soubor *basket-01.tab*. Soubor obsahuje tisíc transakcí odpovídající jednotlivým nákupům.

- Nalezneme frekventované skupiny.
- Určíme spolehlivost asociačních pravidel.

Požadovaný výstup (notebook)

- Rozbor datového vzorku (proměnné košíku, proměnné osoby)
- Datový proud k nalezení frekventovaných skupin.
- Identifikace tří frekventovaných skupin minimální velikosti 2 s největší podporou. Popis skupin.
- Nalezněte 2 nejspolehlivější pravidla.

Analýza nákupního košíku

Úloha 1: Nalezení frekventovaných skupin a pravidel

Pracovní postup:

- Pro rozbor datového vzorku použijte standardní nástroje přípravy dat.
- Asociační pravidla je nutno doinstalovat (viz přednáška).
- Miniaplikace pro úlohu: File, Select Columns, Frequent Itemsets, Association Rules
- Je nutno vybrat jen proměnné obsahující položky nákupu.

Úloha 2: Zadání (Orange)

Poté co jsme nalezli frekventované skupiny v nákupním košíku, vytvoříme odpovídající cílové proměnné.

- Řešte každou skupinu zvlášť.

Požadovaný výstup (notebook)

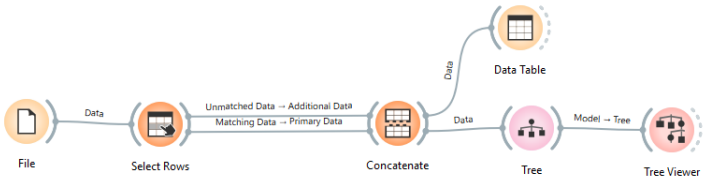
- Datové proudy pro vytvoření cílové proměnné.
- Použijte obě metody popsané dále.

Pracovní postup pro jednu skupinu:

- Vytvoříme cílovou proměnnou (miniaplikace **Formula**), která bude odlišovat nákupy pokrývající danou frekventovanou skupinu od ostatní nákupů.



- Alternativně použít **Select Rows** a **Contacenate**.
  - Select Rows - Nastavení podmínek.
  - Contacenate - použít zdroj pro odlišení hodnot.



Úloha 3: Zadání (Orange)

Poté co jsme nalezli frekventované skupiny v nákupním košíku a vytvořili odpovídající cílové proměnné, zaměříme se na analýzu jednotlivých skupin.

- Klasifikujte zákazníky dle nalezených skupin.
- Řešte každou skupinu zvlášť.
- Použijte rozhodovací strom.

Požadovaný výstup (Notebook)

- Datový proud pro klasifikaci skupin.
- Rozbor výsledku. Jak byste danou skupinu analyticky popsali.

Co jsme prošli

1. Analýza nákupního košíku (metoda Apriori)
   - Úloha 1: Nalezení frekventovaných skupin a pravidel
   - Úloha 2: Vytvoření cílové proměnné pro klasifikaci
   - Úloha 3: Analýza nalezených skupin klasifikátorem